

Instituto Federal da Paraíba
Campus Campina Grande

Engenharia de Computação

CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Estudo Dirigido

Projeto Final Integrado

Modelagem · Simulação · Controle PID · Implementação Real

Sistema integrador: Motor de Corrente Contínua controlado por PID

Alunos:

Fabício Moreno da Silva
Ynnayron Juan Lopes da Silva

Prof. Dr. Moacy Pereira da Silva

Campina Grande – PB | 2026

Sumário

1	Apresentação	3
1.1	Problema norteador	3
2	Descrição e Modelagem do Sistema Físico	3
2.1	Descrição física	3
2.2	Equações diferenciais	4
2.3	Função de transferência	4
2.4	Representação em espaço de estados	4
3	Análise do Sistema em Malha Aberta	4
3.1	Polos, ganho DC e estabilidade	4
3.2	Limitações da malha aberta	5
4	Projeto do Controlador PID	5
4.1	Estrutura em malha fechada	5
4.2	Controlador PID	5
4.3	Ganhos adotados	5
5	Simulação do Sistema Integrado e Resultados	6
5.1	Resposta integrada: malha aberta, fechada e com PID	6
5.2	Migração dos polos no plano s	6
5.3	Lugar das raízes	7
5.4	Rejeição de distúrbio de carga	8
5.5	Esforço de controle, saturação e anti-windup	8
5.6	Implementação digital do PID	9
6	Implementação em Sistema Real	10
6.1	Arquitetura de controle	10
6.2	Algoritmo discreto (forma incremental)	10
6.3	Implementação em CLP (Structured Text, IEC 61131-3)	10
6.4	Implementação em microcontrolador (C / Arduino)	11
6.5	Integração industrial	11
7	Análise Crítica dos Resultados	11
8	Conclusão	11

9 Referências

12

1. Apresentação

Este documento constitui o **Projeto Final Integrado** do Estudo Dirigido da disciplina de Controle e Automação I. Seu objetivo é reunir, em um único sistema coerente, todos os conceitos desenvolvidos ao longo das quatro etapas anteriores — fundamentos teóricos, modelagem, controle PID e automação industrial — aplicando-os a um sistema físico real: o **motor de corrente contínua (CC) controlado por tensão de armadura**, adotado desde a Etapa 01 como o *fio-condutor* de todo o trabalho.

O projeto percorre o ciclo completo de engenharia de controle clássico:

1. **Modelagem física** do motor CC, da dedução das equações diferenciais à função de transferência (Etapas 01–02);
2. **Análise dinâmica** em malha aberta — polos, estabilidade e resposta temporal (Etapas 01–02);
3. **Projeto do controlador PID** em malha fechada, com sintonia e análise de cada ação de controle (Etapa 03);
4. **Simulação computacional** do sistema integrado, incluindo rejeição de distúrbio e esforço de controle (síntese desta etapa);
5. **Discussão da implementação real** em CLP (via OpenPLC) e microcontrolador, com discretização do PID e arquitetura industrial (Etapa 04).

1.1 Problema norteador

Como modelar, simular e controlar um motor CC de modo a obter erro nulo em regime permanente, resposta estável e bem amortecida, e como essa solução se traduz em uma implementação real em CLP ou microcontrolador dentro de uma arquitetura de automação industrial?

2. Descrição e Modelagem do Sistema Físico

2.1 Descrição física

O motor CC de excitação separada combina dois subsistemas acoplados: um **elétrico** (circuito de armadura, regido pela Lei de Kirchhoff das Tensões) e um **mecânico** (eixo rotativo com carga, regido pela 2ª Lei de Newton para rotação). O acoplamento ocorre por meio do torque eletromagnético $T_{em} = K_m i(t)$ e da força contra-eletromotriz $e_b(t) = K_b \omega(t)$.

Tabela 1: Parâmetros nominais do motor CC (mesmos das Etapas 01–03).

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Resistência de armadura	R	1,0	Ω
Indutância de armadura	L	0,5	H
Momento de inércia	J	0,01	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
Atrito viscoso	b	0,1	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$
Constante de torque	K_m	0,01	$\text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$
Constante de fcm	K_b	0,01	$\text{V}\cdot\text{s}/\text{rad}$

2.2 Equações diferenciais

Subsistema elétrico (LKT na malha de armadura):

$$v(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + K_b \omega(t) \quad (1)$$

Subsistema mecânico (2ª Lei de Newton para rotação):

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + b \omega(t) = K_m i(t) \quad (2)$$

A corrente $i(t)$ é a variável de ligação entre os dois subsistemas; é esse acoplamento bidirecional que torna o modelo de **2ª ordem**.

2.3 Função de transferência

Aplicando a transformada de Laplace com condições iniciais nulas e eliminando $I(s)$:

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K_m}{(Ls + R)(Js + b) + K_m K_b} \quad (3)$$

Expandindo o denominador e substituindo os valores nominais:

$$G(s) = \frac{K_m}{LJs^2 + (Lb + RJ)s + (Rb + K_m K_b)} = \frac{0,01}{0,005s^2 + 0,06s + 0,1001} = \frac{2,0}{s^2 + 12,0s + 20,02} \quad (4)$$

2.4 Representação em espaço de estados

Com $x_1 = i(t)$, $x_2 = \omega(t)$ e $u = v(t)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & -K_b/L \\ K_m/J & -b/J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} -2,0 & -0,02 \\ 1,0 & -10,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2,0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (5)$$

Os autovalores de A coincidem com os polos de $G(s)$, confirmando a equivalência das duas representações.

3. Análise do Sistema em Malha Aberta

3.1 Polos, ganho DC e estabilidade

Os polos são as raízes de $D(s) = s^2 + 12,0s + 20,02 = 0$:

$$p_1 \approx -2,00 \ (\tau_1 \approx 0,50 \text{ s}), \quad p_2 \approx -10,00 \ (\tau_2 \approx 0,10 \text{ s}) \quad (6)$$

Ambos são reais e negativos: o motor é **BIBO-estável** em malha aberta e **superamortecido** (sem sobressinal). Pelo critério de Routh-Hurwitz, como todos os coeficientes de $D(s)$ são estritamente positivos para quaisquer parâmetros físicos positivos, a estabilidade é estrutural. O ganho DC é:

$$G(0) = \frac{K_m}{Rb + K_m K_b} = \frac{0,01}{0,1001} \approx 0,0999 \text{ rad}/(\text{s} \cdot \text{V}) \quad (7)$$

3.2 Limitações da malha aberta

O sistema, embora estável, apresenta três limitações práticas que justificam o controle:

- **Ganho DC muito baixo** ($\approx 0,1$): para $v = 1$ V, a velocidade de regime é apenas 0,1 rad/s;
- **Erro em regime permanente** frente a referências e distúrbios de carga;
- **Tempo de acomodação** ≈ 2 s, ditado pelo polo dominante p_1 .

Essas limitações motivam o projeto do controlador PID em malha fechada apresentado a seguir.

4. Projeto do Controlador PID

4.1 Estrutura em malha fechada

Com realimentação unitária, o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ aciona o controlador $C(s)$, e a função de transferência de malha fechada é:

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad (8)$$

4.2 Controlador PID

A lei de controle PID, em sua forma paralela, é:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \iff C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (9)$$

Na prática, a ação derivativa é filtrada por um polo de primeira ordem (constante N) para limitar a amplificação de ruído:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d N s}{s + N}, \quad N = 100 \quad (10)$$

Tabela 2: Papel de cada ação de controle.

Ação	Efeito principal	Efeito colateral
Proporcional (K_p)	Reduz erro, acelera resposta	Não elimina e_{ss}
Integral (K_i)	Elimina e_{ss}	Sobressinal, risco de <i>wind-up</i>
Derivativa (K_d)	Adiciona amortecimento	Amplifica ruído (exige filtro)

4.3 Ganhos adotados

A partir da análise individual de cada ação (Etapa 03) e de ajuste fino, adotaram-se os ganhos:

$$\boxed{K_p = 30, \quad K_i = 15, \quad K_d = 0,2} \quad (11)$$

escolhidos para satisfazer simultaneamente erro nulo em regime ($e_{ss} \rightarrow 0$), ausência de sobressinal significativo e resposta bem amortecida. O método de Ziegler-Nichols foi utilizado como ponto de partida e comparação, mas tende a gerar sobressinal elevado ($\approx 25\%$); por isso optou-se pela sintonia manual.

5. Simulação do Sistema Integrado e Resultados

As simulações foram desenvolvidas em Python (`scipy.signal` e `numpy`), reaproveitando exatamente as funções de planta e de controlador das etapas anteriores. O código completo encontra-se em `Simulações/simulacao_projeto_final.py`.

5.1 Resposta integrada: malha aberta, fechada e com PID

A Figura 1 compara as três configurações. Em malha aberta (e em malha fechada sem controlador), a saída estaciona em $\approx 0,1$ rad/s, muito abaixo da referência. Com o PID, a malha fechada **alcança a referência unitária** graças à ação integral.

Figura 01 – Integração: Motor CC em Malha Aberta, Fechada e com PID

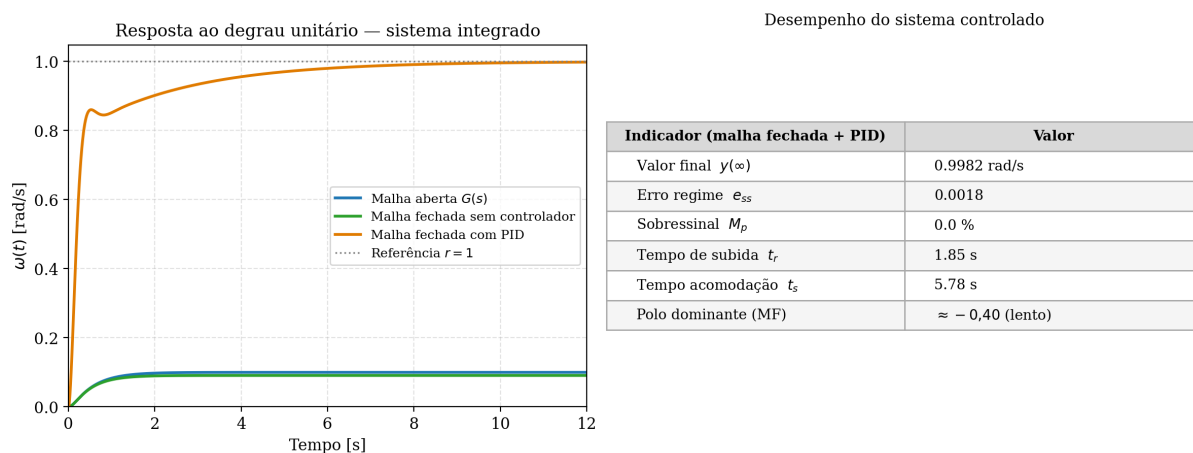


Figura 1: Resposta ao degrau: malha aberta vs. malha fechada vs. malha fechada com PID, com indicadores de desempenho.

A resposta controlada apresenta tempo de subida $t_r \approx 1,85$ s e sobressinal praticamente nulo. Observa-se, contudo, uma **aproximação lenta** ao valor final: isso decorre de um par polo-zero quase cancelado próximo de $s \approx -0,4$ (analisado na Seção 5.2), que deixa uma componente modal lenta de pequena amplitude. O erro em regime permanente tende a zero (resíduo $< 0,2\%$ em 12 s), confirmando o efeito do integrador.

5.2 Migração dos polos no plano s

A Figura 2 mostra como o controlador reposiciona os polos. Em malha aberta há dois polos reais (-2 e -10). Em malha fechada com PID surgem quatro polos: um par complexo conjugado em $-6,03 \pm j6,27$ (que governa a parte rápida e amortecida da resposta, com $\zeta \approx 0,69$), um polo lento em $\approx -0,40$ (quase cancelado pelo zero do controlador em $\approx -0,50$) e um polo rápido em $\approx -99,5$ introduzido pelo filtro derivativo. Todos permanecem no semiplano esquerdo: o sistema controlado é **estável**.

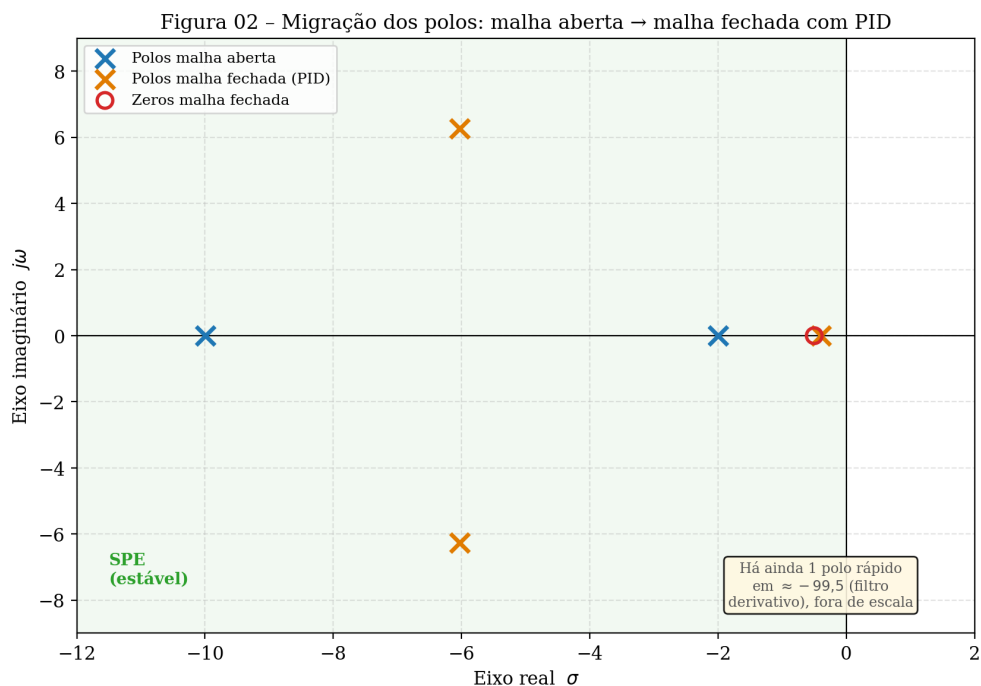


Figura 2: Migração dos polos da malha aberta para a malha fechada com PID.

5.3 Lugar das raízes

A Figura 3 apresenta o lugar das raízes do sistema compensado $L(s) = C(s)G(s)$ em função de um ganho de malha. O ponto de operação ($K = 1$, ganhos projetados) está destacado. As trajetórias confirmam que, na faixa de ganho de projeto, todos os ramos permanecem no semiplano esquerdo, mas ganhos excessivos aproximariam os polos do eixo imaginário, degradando o amortecimento.

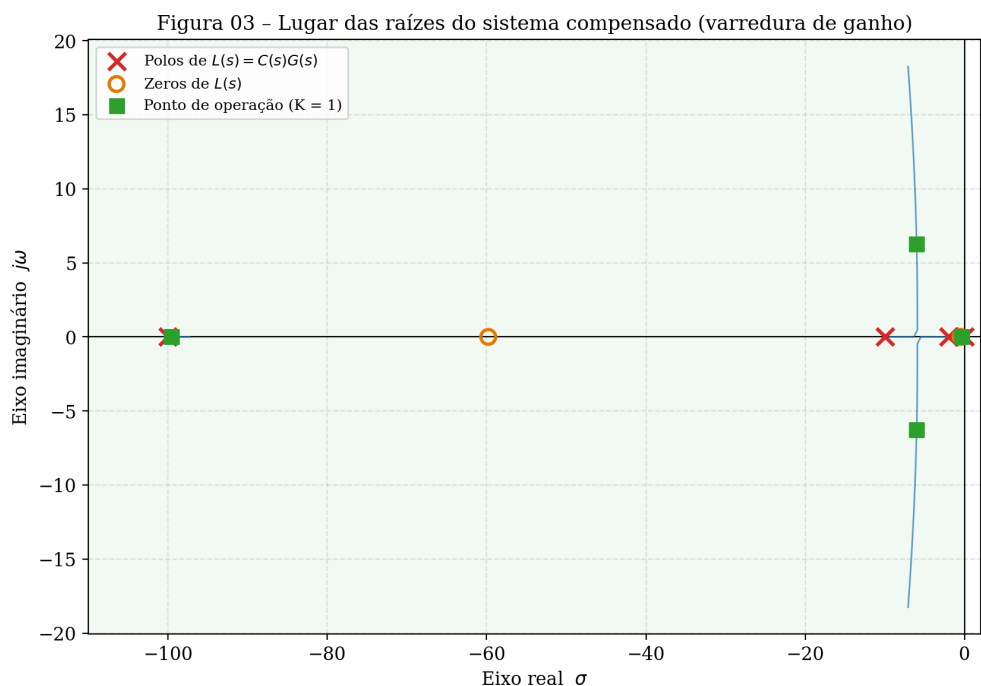


Figura 3: Lugar das raízes do sistema compensado, com o ponto de operação de projeto.

5.4 Rejeição de distúrbio de carga

A Figura 4 demonstra a principal vantagem da ação integral. Aplica-se um distúrbio de carga em $t = 4$ s (queda de velocidade equivalente). O controlador P puro, além de não eliminar o erro de rastreamento (estaciona em $\approx 0,75$), deixa um **offset permanente** após o distúrbio. Os controladores PI e PID, com $S(0) = 0$ (função de sensibilidade nula em regime), **rejeitam completamente** o distúrbio, retornando à referência.

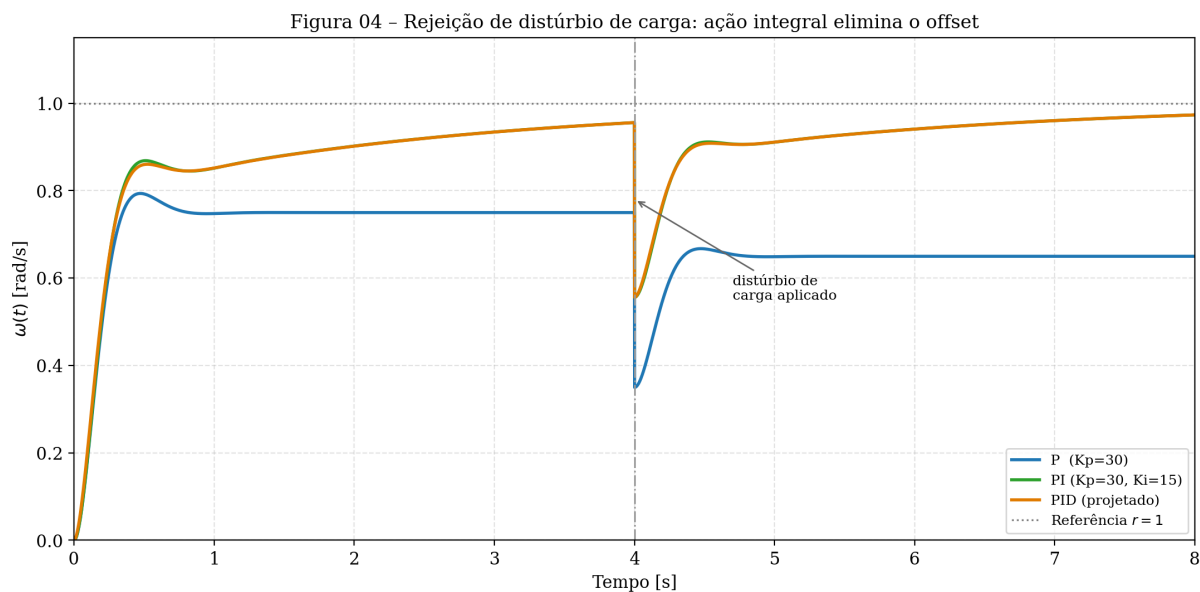


Figura 4: Rejeição de distúrbio de carga: a ação integral elimina o offset deixado pelo controlador P.

5.5 Esforço de controle, saturação e anti-windup

Toda implementação real possui atuador com limite físico. A Figura 5 simula o PID digital com saturação da tensão de armadura em ± 12 V. No instante inicial, o comando calculado ($u \approx K_p \cdot e = 30$ V) excede o limite e **satura**. Compara-se a operação com e sem **anti-windup** (congelamento condicional do integrador durante a saturação): a estratégia de anti-windup evita o acúmulo indevido do termo integral, reduzindo o sobressinal e acelerando o retorno ao controle linear. Para esta sintonia, naturalmente bem amortecida, o efeito do *wind-up* é moderado, mas a prática é indispensável em sistemas embarcados.

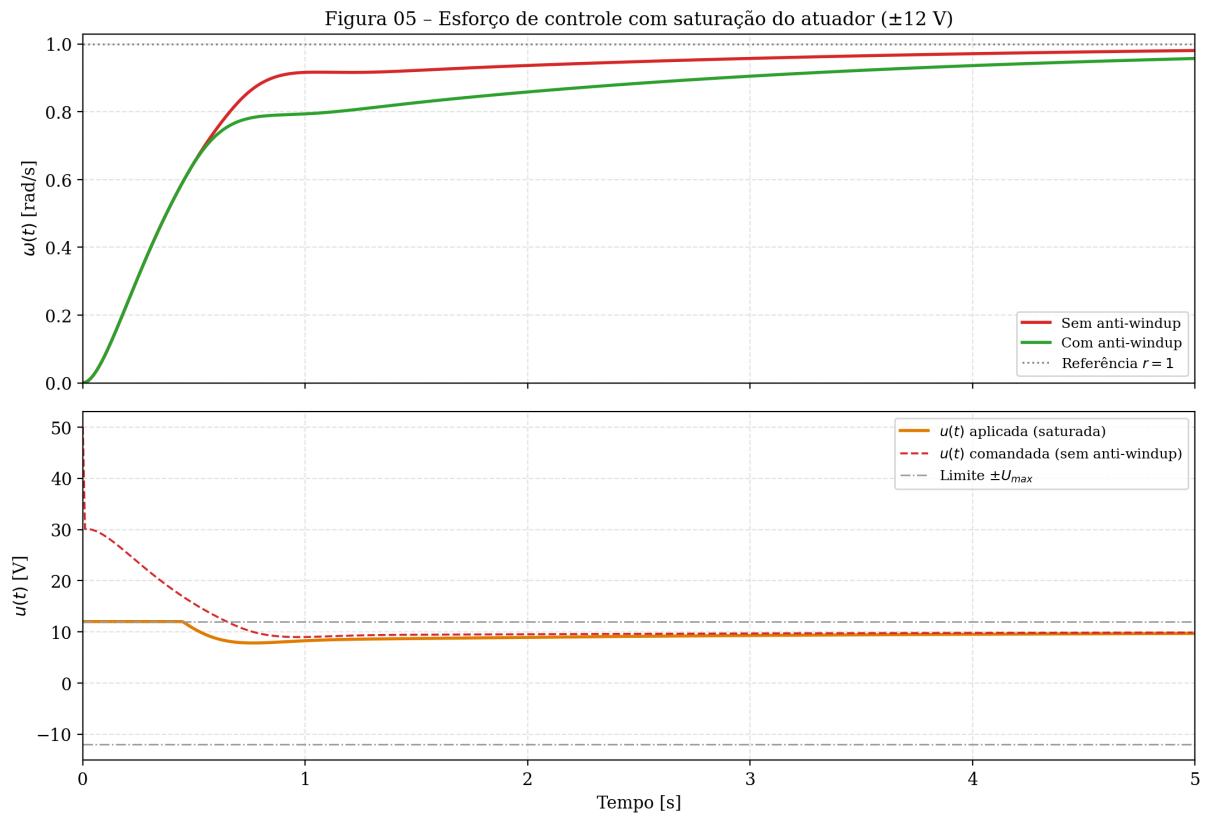


Figura 5: Esforço de controle $u(t)$ com saturação do atuador em ± 12 V e efeito do anti-windup.

5.6 Implementação digital do PID

A Figura 6 compara o PID contínuo com sua versão digital (discretizada por Euler progressivo) para diferentes períodos de amostragem T_s . Para T_s suficientemente pequeno ($T_s \ll \tau_1$), a resposta digital é praticamente indistinguível da contínua. À medida que T_s cresce, surgem degraus e atraso adicional. Como o polo dominante do motor tem $\tau_1 \approx 0,5$ s, recomenda-se $T_s \leq 0,05$ s (20 Hz ou mais).

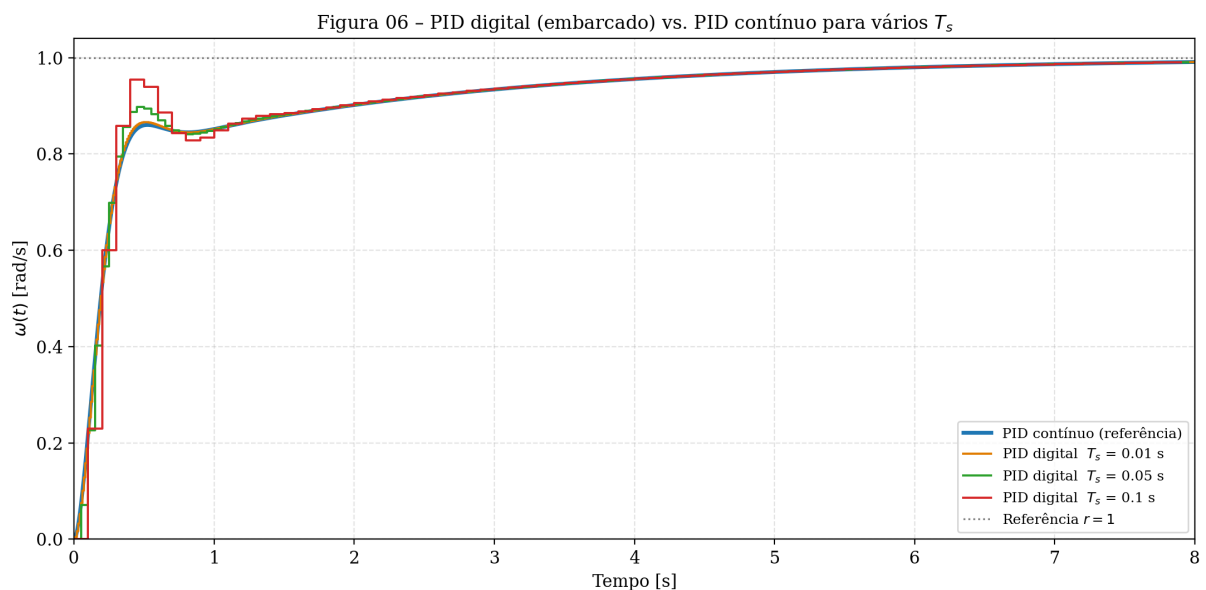


Figura 6: PID digital (embarcado) vs. PID contínuo para vários períodos de amostragem.

6. Implementação em Sistema Real

A solução simulada traduz-se diretamente em hardware. Esta seção apresenta a arquitetura de implementação, o algoritmo discreto e os trechos de código para CLP e microcontrolador.

6.1 Arquitetura de controle

A Figura 7 ilustra a malha completa: a referência de velocidade é comparada à medição do **encoder**; o erro alimenta o **PID embarcado** (no CLP ou microcontrolador); a saída é convertida em tensão de armadura por um estágio **PWM/driver**; e o motor aciona a carga. O laço fecha-se pela realimentação do sensor.

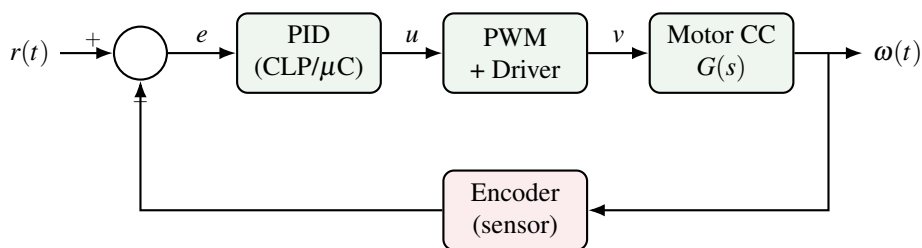


Figura 7: Arquitetura da malha de controle de velocidade do motor CC.

6.2 Algoritmo discreto (forma incremental)

A discretização por Euler progressivo conduz à forma de velocidade (incremental), numericamente robusta e de fácil implementação:

$$\Delta u[k] = q_0 e[k] + q_1 e[k-1] + q_2 e[k-2], \quad u[k] = u[k-1] + \Delta u[k] \quad (12)$$

$$q_0 = K_p + K_i T_s + \frac{K_d}{T_s}, \quad q_1 = -K_p - \frac{2K_d}{T_s}, \quad q_2 = \frac{K_d}{T_s} \quad (13)$$

6.3 Implementação em CLP (Structured Text, IEC 61131-3)

Em ambientes como **CodeSys** ou **OpenPLC**, o bloco PID é codificado em Structured Text com saturação e anti-windup integrados:

```

1  (* PID incremental com saturacao e anti-windup *)
2  q0 := Kp + Ki*Ts + Kd/Ts;
3  q1 := -Kp - 2.0*Kd/Ts;
4  q2 := Kd/Ts;
5
6  e0 := Setpoint - Velocidade_Encoder;    (* erro atual *)
7  DeltaU := q0*e0 + q1*e1 + q2*e2;
8  U := U + DeltaU;
9
10 (* saturacao do atuador (+/- Umax) com anti-windup por clamping *)
11 IF U > Umax THEN U := Umax;
12 ELSIF U < -Umax THEN U := -Umax;
13 END_IF;
14
15 Saida_PWM := U;    (* aplica tensao via modulo analogico/PWM *)
16 e2 := e1; e1 := e0; (* atualiza historico do erro *)

```

Código 1: Bloco PID em Structured Text (IEC 61131-3).

6.4 Implementação em microcontrolador (C / Arduino)

Em um microcontrolador (Arduino, STM32, ESP32), o mesmo algoritmo é executado a cada período T_s , tipicamente sob interrupção de *timer*:

```
1 float Kp=30, Ki=15, Kd=0.2, Ts=0.01, Umax=12.0;
2 float q0 = Kp + Ki*Ts + Kd/Ts;
3 float q1 = -Kp - 2*Kd/Ts;
4 float q2 = Kd/Ts;
5 float u=0, e0=0, e1=0, e2=0;
6
7 void controle_pid() {           // chamada a cada Ts (timer)
8     float y = leEncoder();      // velocidade medida [rad/s]
9     e2 = e1; e1 = e0;
10    e0 = referencia - y;         // erro atual
11    u += q0*e0 + q1*e1 + q2*e2;   // PID incremental
12    if (u > Umax) u = Umax;      // saturacao + anti-windup
13    if (u < -Umax) u = -Umax;
14    analogWrite(PINO_PWM, mapeiaTensao(u));
15 }
```

Código 2: PID digital em C para microcontrolador.

6.5 Integração industrial

Numa planta real, o motor controlado insere-se na **pirâmide de automação** (ISA-95): o sensor e o atuador no nível de campo (N0); o CLP executando o PID no nível de controle (N1); um supervisório **SCADA** e **IHM** no nível de supervisão (N2), comunicando-se com o CLP via **MODBUS TCP** ou **OPC-UA**. Esse encadeamento conecta o modelo matemático desenvolvido neste estudo ao sistema industrial completo.

7. Análise Crítica dos Resultados

- **Eficácia do controle:** o PID elevou o ganho de regime de $\approx 0,1$ para $1,0$ (rastreamento da referência) e anulou o erro em regime permanente, cumprindo o objetivo central do projeto.
- **Compromisso de desempenho:** a sintonia adotada privilegia a ausência de sobressinal, ao custo de uma acomodação mais lenta, causada pelo par polo–zero quase cancelado em $\approx -0,4$. Uma sintonia alternativa (maior K_i ou realocação do zero do PID) reduziria t_s , em troca de algum sobressinal — um compromisso clássico entre velocidade e amortecimento.
- **Robustez:** a análise de Routh-Hurwitz e o lugar das raízes confirmam estabilidade estrutural na faixa de ganhos de projeto; a função de sensibilidade nula em regime garante rejeição de distúrbios de carga.
- **Viabilidade de implementação:** a equivalência entre o PID contínuo e o digital para $T_s \leq 0,05$ s, somada aos códigos em ST e C, demonstra que a solução é diretamente implementável em hardware industrial e embarcado, observando-se saturação e anti-windup.

8. Conclusão

O Projeto Final Integrado percorreu o ciclo completo de engenharia de controle aplicado ao motor CC: da dedução das equações diferenciais e da função de transferência, passando pela análise de polos, estabilidade e resposta temporal, até o projeto e a simulação de um controlador PID em malha fechada, culminando na discussão de sua implementação real em CLP e microcontrolador.

Os resultados confirmam que o controlador PID corrige as três limitações da malha aberta — baixo ganho, erro em regime e rejeição de distúrbio — mantendo a estabilidade do sistema. Mais importante, o trabalho evidenciou a **continuidade entre teoria, simulação e prática**: o mesmo modelo matemático que descreve o comportamento dinâmico do motor fundamenta o algoritmo discreto executado em um microcontrolador real, dentro de uma arquitetura de automação industrial. Assim, o estudo dirigido cumpre seu objetivo de integrar modelagem, controle e sistemas industriais modernos em um sistema único e coerente.

9. Referências

- OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. *Sistemas de Controle Modernos*. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- NISE, Norman S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- ÅSTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. *PID Controllers: Theory, Design and Tuning*. 2. ed. ISA, 1995.
- BOLTON, William. *Programmable Logic Controllers*. 5. ed. Elsevier, 2009.
- IEC 61131-3. *Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages*. 3. ed. IEC, 2013.
- SCIPY. *scipy.signal – Signal Processing*. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>. Acesso em: jun. 2026.